

A105 – Die Leiter-Grundeinheit N_0

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Was N_0 ist	1
.2	Der richtige Maßstab: Bestimmungstoleranz statt letzter Stelle	2
.3	Die Kandidaten	2
.4	Warum keiner davon eine Herleitung ist	2
.5	Ein Warnbeispiel: Ziel zuerst, Begründung danach	3
.6	Prüfskript	3
.7	Zeichenerklärung	3
.8	Was offen bleibt	4
.9	Ersetzt	4
.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Was N_0 ist

[B] A100 hat gezeigt, dass die grobe ξ -Leiter der Leptonmassen eine kleine, generationsabhängige Korrektur trägt. Schreibt man die je Stelle erforderliche Korrektur als effektiven Faktor N_g über $K = 1 - N_g \xi$, so stehen die drei Faktoren im Verhältnis

$$N_1 : N_2 : N_3 = 1 : 1,981 : 2,971 \approx 1 : 2 : 3.$$

Die Korrektur wächst also *linear mit der Generationszahl*,

$$\boxed{N_g \approx g \cdot N_0}, \quad N_0 \approx 38,5,$$

und die drei Einzelschätzungen $N_1, N_2/2, N_3/3$ liegen bei 38,89, 38,53, 38,52 – untereinander auf unter einem Prozent konsistent. Das ist der Kern: N_0 ist *keine feste Konstante der Theorie*, sondern der *Leiterschritt pro Generation*. Bei $g = 2$ steht bereits 77, bei $g = 3$ etwa 116.

[K] Diese Dreifach-Konsistenz ist jedoch schwächer, als sie aussieht: nur *zwei* der drei Schätzungen sind unabhängig. Weil eine durchgängig multiplikative Korrektur $K^{p_3} = K^{p_1} K^{p_2}$ und damit $p_3 = p_1 + p_2$ erzwingt, folgt $N_3 \approx N_1 + N_2$ arithmetisch (nachgerechnet 115,95 gegen 115,55, Differenz 0,35 %, zweite Ordnung in ξ) – im Verhältnis 1 : 1,981 : 2,971 ist allein die 1,981 gemessen, die dritte Zahl ist als 1 + 1,981 festgelegt. Das generationslineare Gesetz ruht daher auf *einer* Beobachtung (der μ/e -Stelle), nicht auf dreien; es ist ein Kandidat auf einer Messung, keine dreifach gestützte Regularität. Der Maßstab von A220 – „Abhängiges nicht als unabhängig zählen“ – greift hier unmittelbar.

[K] Zwei Dinge folgen sofort. Erstens ist N_0 scharf von der festen Zahl 100 in $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ zu trennen (A040): die 100 ist die *eine* RG-Skala einer korpusweit wirkenden Konstante, N_0 ist ein Generationszähler in einem anderen Sektor. Dass beide in der Nähe von Zehnerpotenzen liegen, macht sie nicht zur selben Größe. Zweitens ist mit dem generationslinearen Gesetz die eigentliche Frage nicht der *Wert* von N_0 , sondern warum die Leiter überhaupt *generationszählend* korrigiert. Eine geschlossene Form für die Basis allein ließe dieses Gesetz unberührt.

.2 Der richtige Maßstab: Bestimmungstoleranz statt letzter Stelle

[K] N_0 ist nicht beliebig genau bekannt. Im referenzierten Modus folgt sein Wert allein aus den beiden τ -Stellen, und deren Genauigkeit ist durch die τ -Masse ($\pm 0,12$ MeV) begrenzt. Propagiert man das, ergibt sich

$$N_0 = 38,52 \pm 0,21,$$

eine relative Bestimmungsunsicherheit von rund einem halben Prozent. Daraus folgt der Maßstab, an dem jeder Kandidatenausdruck zu messen ist: nicht, ob er 38,5 auf der Nachkommastelle trifft – das ist prinzipiell unerreichbar –, sondern ob er *in dieses Intervall* fällt.

[K] Dieser Maßstab hat eine Kehrseite, die den ganzen Abschnitt trägt: *das Band ist breit genug, dass viele Ausdrücke hineinfallen*. In ein $\pm 0,21$ -Fenster zu treffen ist leicht. Damit kann die bloße Verträglichkeit mit dem Band *nicht* der Test sein, der einen Kandidaten zur Herleitung macht. Verträglichkeit sagt, dass die Zahl passt; sie sagt nicht, dass die Zahl folgt.

.3 Die Kandidaten

[K] Drei Ausdrücke liegen im oder nahe am Band und sind als *zulässige, nicht widerlegte* Kandidaten festzuhalten – keiner ist eine Herleitung:

Ausdruck	Wert	Abstand
$100/\varphi^2$	38,20	$-1,5\sigma$
$3 \cdot (\pi^2/2) \cdot \varphi^2$	38,76	$+1,1\sigma$
$\ln(M_{\text{Pl}}/\nu)$	38,44	$-0,4\sigma$
$100/e$	36,79	$-8,3\sigma$

mit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ und $V_{S^4} = \pi^2/2$ dem Volumen der Einheits-4-Kugel. Die ersten drei sind verträglich; $100/e$ liegt weit außerhalb und ist ausgeschlossen. Der mittlere Ausdruck $3 \cdot (\pi^2/2) \cdot \varphi^2$ liegt sogar näher am Zentrum als $100/\varphi^2$.

[K] Und hier greift der Maßstab des vorigen Abschnitts: dass gleich drei gutmotiviert aussehende Ausdrücke ins Band fallen, ist genau die Diagnose. Ein vierter würde dasselbe tun. Bandtreffer trennen die Kandidaten nicht, weil das Band breit ist.

.4 Warum keiner davon eine Herleitung ist

[K] Der Einwand fällt auf alle drei Ausdrücke gleich, und er betrifft nicht den *Wert*, sondern die *Form*. Zu keinem gibt es eine Begründung, warum gerade diese Gestalt die Gestalt von N_0 sein soll: warum das 4-Kugel-Volumen $\pi^2/2$, warum φ^2 , warum der Faktor 3 und nicht 9. Was fehlt, ist eine Kette, die bei der T^4/Z_3 -Geometrie beginnt und diese Struktur *am Ende als Ausgabe* stehen hat – statt eines Ausdrucks, der rückwärts zusammengesetzt wurde, um einen bereits bekannten Wert zu treffen.

[K] Die Rolle von φ ist dabei präzise zu fassen, denn φ ist dem Massensektor nicht fremd. In A120 erscheint φ *vorwärts und parameterfrei* als Eigenwert einer benannten Konstruktion – der goldenen Inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$ in der ikosaedrischen Umverteilung. In *dieser* Rolle ist φ zulässig und hergeleitet. Davon strikt zu trennen ist φ als *Potenz, in einen Ausdruck gesetzt, um eine Skala zu treffen* – φ^N als Anpassungsbasis. Genau das ist das Warnbeispiel: es trägt keinen Vorwärtsgehalt. Sowohl $100/\varphi^2$ als auch $3 \cdot (\pi^2/2) \cdot \varphi^2$ sind von der zweiten Art – φ^2 assembliert, nicht von einer Konstruktion produziert. Das ist der Grund, warum beide

Kandidaten bleiben und nicht Herleitungen werden, obwohl φ selbst in der Theorie zu Hause ist, sobald es als Ausgabe einer benannten Symmetrie auftritt.

.5 Ein Warnbeispiel: Ziel zuerst, Begründung danach

[K] Wie leicht eine Anpassung sich als Herleitung kleidet, zeigt ein konkreter Fall. Zum Ausdruck $3 \cdot (\pi^2/2) \cdot \varphi^2 = 38,76$, der $+1,1\sigma$ über dem Zentrum liegt, wurde nachträglich ein „Anomalie“-Term Δ addiert, der den Rest schließen sollte. Sein Wert:

$$\Delta = \frac{3}{4\pi} = 0,2387,$$

und die zu schließende Lücke ist $38,758 - 38,52 = 0,238$ – auf drei Stellen dieselbe Zahl. Die Korrektur wurde also nicht hergeleitet und dann als passend befunden; die Lücke war zuerst bekannt, und ein Term der richtigen Größe bekam *danach* einen Namen. Zwei physikalische Merkmale bestätigen das unabhängig von der Koinzidenz: ein Ein-Schleifen-Beitrag trüge den Faktor $1/(4\pi)^2$, nicht linear $1/(4\pi)$; und eine echte lokalisierte Anomalie wäre *quantisiert* – ein ganzzahliger Index, nicht ein gebrochenes 0,2387. Der physikalische Anstrich passt also nicht auf die Zahl darunter. Das widerlegt 38,52 nicht als Kandidaten; es zeigt nur, dass die Anomalie-Erzählung nicht der Grund ist, warum der Wert dort liegt.

[K] Daraus folgt die Prüffregel, die A220 allgemein festhält und die hier besonders greift: Eine Herleitung ist nicht in Prosa anzunehmen, sondern als Skript zu schreiben, das bei der Geometrie beginnt und *keinen Zielwert* enthält – und zu sehen, welche Zahl es druckt. Prosa kann einen angepassten Schritt hinter einem sicheren Satz verbergen; Code nicht. Ein Wert, der das Zentrum eines $\pm 0,21$ -Bandes auf die letzte Stelle trifft, ist kein Triumph, sondern ein Warnzeichen: nichts Fundamentales landet exakt auf dem Mittelwert einer Messung, wenn es nicht dazu gebaut wurde.

.6 Prüfskript

- Die Toleranz $N_0 = 38,52 \pm 0,21$, die σ -Abstände der vier Kandidaten, die Zielrückrechnung $\Delta = 3/(4\pi)$ gegen die Lücke und der Generationenlauf $N_g = g N_0$:
python/A_Serie_Skripte/a105_n0.py

.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
N_0	Rekursions-Grenzwert; Wert bei dem die Iteration konvergiert
δ	Brechungsstärke; Abweichung vom idealen Torus-Gitter
Δ_{rek}	Rekursionsdefizit; Differenz zu nächstem Abschluss

.8 Was offen bleibt

Erstens ist N_0 offen. Er ist als Wert innerhalb seiner Toleranz gut umgrenzt, aber nicht aus der Geometrie hergeleitet. Kein bislang vorgelegter Ausdruck ist mehr als ein zulässiger Kandidat.

Zweitens ist der Maßstab benannt. Geschlossen wird die Frage durch eine Konstruktion, die bei der T^4/Z_3 -Geometrie beginnt, Invariante, Exponent und Skalen festlegt und am Ende N_0 liefert – eine Konstruktion, die hätte danebentreffen können und es nicht tat –, nicht durch einen weiteren gut aussehenden Ausdruck, der ins Band fällt.

Drittens bleibt das Generationengesetz die tiefere Aufgabe. Selbst eine perfekte geschlossene Form für die Basis erklärt nicht, warum die Korrektur $N_g = g N_0$ generationszählend läuft. Das ist die eigentliche offene Frage, und sie liegt unter der Frage nach dem Zahlenwert.

.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 292 (generationslineare Kopplung, $N_g = g N_0$, Toleranz $N_0 = 38,52 \pm 0,21$, Kandidaten $100/\varphi^2$, $100/e$), Dok. 190 (R54/R55: N_0 offen, Trennung $K_{\text{frak}}-100 / N_0$; P35). Eingearbeitet: der externe Kandidat $3 \cdot (\pi^2/2) \cdot \varphi^2$ und die $\Delta = 3/(4\pi)$ -Zielrückrechnung aus der IPI-Korrespondenz (Juli 2026), als zulässiger-aber-nicht-hergeleiteter Kandidat bzw. als Warnbeispiel gebucht.

.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.